

## 物理基礎 波の速さ・振動数・波長 reverse-frequency 02 もんだい

なまえ： \_\_\_\_\_

- 1 波の速さ  $v = 96.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1.21 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。
- 2 波の速さ  $v = 4 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 4 \text{ m}$  のとき波の振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 2.5 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 3 波の速さ  $v = 80.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.13 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.125 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 4 波の速さ  $v = 2 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1 \text{ m}$  のとき波の振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.2 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 5 波の速さ  $v = 300.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1.5 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.8 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 6 波の速さ  $v = 200.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1.6 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.8 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 7 波の速さ  $v = 125 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 10 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 8 波の速さ  $v = 10.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.18 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.1 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 9 波の速さ  $v = 200 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 2 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.2 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。
- 10 波の速さ  $v = 25.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.26 \text{ m}$  の波の速さ、振動数  $f$  (Hz) を求め、波長  $\lambda = 0.15 \text{ m}$  のときの波の速さ  $v$  (m/s) を求めなさい。

## 物理基礎 波の速さ・振動数・波長 reverse-frequency 02 こたえ

なまえ： \_\_\_\_\_

- 波の速さ  $v = 96.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1.2 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 80 Hz                      こたえ： 10 Hz
- 波の速さ  $v = 4 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 4 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 1 Hz                      こたえ： 5 Hz
- 波の速さ  $v = 80.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.2 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 400 Hz                      こたえ： 25 Hz
- 波の速さ  $v = 2 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 2 Hz                      こたえ： 500 Hz
- 波の速さ  $v = 300.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 15 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 200 Hz                      こたえ： 20 Hz
- 波の速さ  $v = 200.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 25 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 80 Hz                      こたえ： 2 Hz
- 波の速さ  $v = 125 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 1 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 125 Hz                      こたえ： 500 Hz
- 波の速さ  $v = 10.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.1 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 25 Hz                      こたえ： 100 Hz
- 波の速さ  $v = 200 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 2 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 100 Hz                      こたえ： 25 Hz
- 波の速さ  $v = 25.0 \text{ m/s}$ , 波長  $\lambda = 0.25 \text{ m}$  のときの振動数  $f$  (Hz) を求めなさい。  
こたえ： 100 Hz                      こたえ： 40 Hz